



PENSAMENTO COMPUTACIONAL • AULA 8 DE 15

Transformação

Como uma regra muda dados, representações e interpretações?

O que esperamos desta aula?

- 1 Definir transformação como técnica de construção de algoritmos.
- 2 Transformar unidades, categorias e formas de representação de um dado.
- 3 Construir um pipeline: várias transformações em sequência.
- 4 Filtrar e normalizar dados como formas de transformação.
- 5 Avaliar se uma transformação preserva o sentido original do dado.
- 6 Praticar as 10 tarefas do Bloco 8 em Julia/Pluto.

O que é transformação?

Definição

- Usar a solução de um problema para resolver outro, por meio de uma transformação entre eles.
- Pode significar reuso, refinamento, evolução ou redução de uma solução existente.

Exemplo

- Converter uma lista de valores em um dicionário de frequências.
- Normalizar dados (subtrair o mínimo, dividir pelo intervalo) para comparar escalas diferentes.

Toda transformação deve ser avaliada: o dado transformado ainda representa a mesma coisa?

Transformação em cadeia: o pipeline

Pipeline

- Aplicar várias transformações em sequência, cada uma nomeada por sua função.
- Ex.: texto → palavras → contagem → frequência → interpretação.

Antes e depois

- Sempre compare o dado original e o transformado.
- Pergunte o que se ganhou e o que se perdeu na transformação.

Critério qualitativo recorrente: transformação e transnumeração.

Do Bloco 7 ao Bloco 8

O que já vimos

- Aula 7: generalização — soluções reutilizáveis em outros contextos.

Para onde vamos

- Aula 9: limites da computação — o que nenhum algoritmo pode resolver.

Técnicas de construção de algoritmos: transformação

10 tarefas em formato de pergunta, com exemplos em Julia/Pluto.

PERGUNTA-GUIA

Como uma regra muda dados, representações e interpretações?

Neste bloco, as tarefas usam Julia e Pluto para transformar conceitos da ementa em ações observáveis: organizar, representar, manipular, interpretar e revisar.

A pergunta abre a aula; o código serve para tornar a relação conceitual discutível.

1 Como transformar unidades?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Crie valores em Celsius.
- Aplique fórmula.
- Compare escalas.

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Transnumeração entre escalas.
- Transnumeração torna dados interpretáveis em nova forma.
- Representações ampliam a percepção de propriedades e relações.
- Articular código, texto, tabela, gráfico e interpretação.

EXEMPLO EM JULIA

```
celsius = [25, 28, 30]
fahrenheit = celsius .* 9/5 .+ 32
```

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

A transformação evidencia que o mesmo fenômeno pode ser representado em diferentes sistemas.

Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

2

Como transformar valores em categorias?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Use médias numéricas.
- Classifique cada uma.
- Discuta perda e ganho de informação.

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Mudança de representação quantitativa para qualitativa.
- O contexto e o tipo de dado influenciam a representação escolhida.
- Múltiplas expressões exibem aspectos distintos do mesmo conceito.
- Solicitar explicação do raciocínio desenvolvido.

EXEMPLO EM JULIA

```
medias = [4.5, 6.5, 8.0]
categorias = [m >= 7 ? "ok" : "rever" for m in medias]
```

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

Categorizar simplifica a leitura, mas pode esconder nuances dos dados.

Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

3

Como transformar dados brutos em frequência?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Conte ocorrências.
- Crie dicionário.
- Interprete a distribuição.

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Organização e síntese de dados.
- Organizar dados é componente crítico da representação.
- Representações ampliam a percepção de propriedades e relações.
- Articular código, texto, tabela, gráfico e interpretação.

EXEMPLO EM JULIA

```
dados = ["A", "B", "A", "C", "A"]  
freq = Dict{x=>count(==(x), dados) for x in  
unique(dados)}
```

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

Frequência transforma respostas individuais em padrão coletivo.

Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

Como transformar dados brutos em frequência?

```
dados = ["A","B","A","C","A"]  
freq = Dict{x => count(==(x), dados) for x in unique(dados)}
```

```
dados → ["A", "B", "A", "C", "A"]  
unique → ["A", "B", "C"]  
count(==(x), dados) → x = "A" → 3 ocorrências  
                          x = "B" → 1 ocorrência  
                          x = "C" → 1 ocorrência  
freq → {"A" => 3, "B" => 1, "C" => 1}
```

4

Como transformar uma lista filtrando valores?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Defina critério.
- Selecione elementos.
- Discuta o que ficou fora.

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Filtragem como interação baseada em tarefa.
- Explicitar variáveis, relações e restrições.
- A análise qualitativa observa invariantes e relações mobilizadas na ação.
- Listas, tabelas e gráficos comunicam histórias diferentes dos dados.

EXEMPLO EM JULIA

```
notas = [4, 6, 8, 9]
altas = [n for n in notas if n >= 7]
```

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

Filtrar exige explicitar critério e refletir sobre a parte do conjunto selecionada.

Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

5

Como transformar dados por normalização?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Subtraia o mínimo.
- Divida pelo intervalo.
- Compare antes e depois.

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Transformação para nova escala interpretativa.
- Transnumeração torna dados interpretáveis em nova forma.
- Múltiplas expressões exibem aspectos distintos do mesmo conceito.
- Articular código, texto, tabela, gráfico e interpretação.

EXEMPLO EM JULIA

```
x = [10, 20, 30]
normalizado = (x .- minimum(x)) ./ (maximum(x) -
minimum(x))
```

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

Normalizar mostra que dados podem manter ordem relativa mesmo mudando de escala.

Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

Como transformar dados por normalização?

```
x = [10,20,30]
norm alizado = (x .- m in im um (x)) ./ (m ax im um (x)-m in im um (x))
```

```
x → [10,20,30]
m in im um (x) → 10
m ax im um (x) → 30
x .- m in im um (x) → [0,10,20]
m ax im um (x) - m in im um (x) → 30 - 10 = 20
norm alizado → [0.0,0.5,1.0]
```

6

Como transformar forma de representação?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Converta lista para pares.
- Depois para dicionário.
- Compare acessos.

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Múltiplas representações de uma mesma relação.
- Múltiplas representações indicam modelagem mais bem-sucedida.
- Representações ampliam a percepção de propriedades e relações.
- Articular código, texto, tabela, gráfico e interpretação.

EXEMPLO EM JULIA

```
nomes = ["A", "B"]  
valores = [10, 20]  
pares = collect(zip(nomes, valores))  
dict = Dict(pares)
```

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

A relação nome–valor pode ser vista como tabela, pares ou dicionário, cada qual com um uso.

Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

Como transformar forma de representação?

```
nom es = ["A","B"]  
valores = [10,20]  
pares = collect(zip(nom es,valores))  
dict= Dict(pares)
```

```
nom es → ["A", "B"]  
valores → [10,20]  
zip → associa nom es e valores, posição a posição:  
        ("A",10)  
        ("B",20)  
collect → pares = [("A",10), ("B",20)]  
Dict(pares) → {"A" => 10, "B" => 20}
```

7

Como transformar processo em pipeline?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Aplique várias operações em sequência.
- Nomeie cada etapa.
- Interprete o resultado.

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Composição de transformações.
- A tarefa deve articular dimensão material e cognitiva.
- Incluir revisão, depuração e reconstrução.
- Níveis SOLO ajudam a observar respostas de menor a maior integração.

EXEMPLO EM JULIA

```
dados = [1, 2, 3, 4]
resultado = sum(dados .^ 2)
```

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

A pipeline torna visível que resultados podem surgir de transformações encadeadas.

Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

Como transformar processo em pipeline?

```
dados = [1,2,3,4]  
resultado = sum (dados .^ 2)
```

```
dados → [1,2,3,4]  
dados .^ 2 → [1,4,9,16] (cada elemento elevado ao quadrado)  
sum → 1 + 4 + 9 + 16 = 30  
resultado → 30
```

8

Como transformar texto em dados?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Quebre uma frase.
- Conte palavras.
- Interprete frequência.

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Representação de texto como coleção.
- Organizar dados é componente crítico da representação.
- Múltiplas expressões exibem aspectos distintos do mesmo conceito.
- Articular código, texto, tabela, gráfico e interpretação.

EXEMPLO EM JULIA

```
frase = "dados viram modelo"  
palavras = split(frase)  
length(palavras)
```

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

Texto também pode ser modelado como dados, aproximando linguagem e computação.

Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

Como transformar texto em dados?

```
frase = "dados viram m ode lo"  
palavras = split(frase)  
length(palavras)
```

```
frase → "dados viram m ode lo"  
split → ["dados", "viram ", "m ode lo"] (quebra a frase nos espaços)  
palavras → ["dados", "viram ", "m ode lo"]  
length → 3
```

9

Como transformar sem perder sentido?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Compare dado original e transformado.
- Identifique informação preservada.
- Identifique informação perdida.

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- A qualidade depende da mensagem dos dados.
- Listas, tabelas e gráficos comunicam histórias diferentes dos dados.
- O resultado final não esgota a aprendizagem do conceito.
- Reconhecer limites da ferramenta e do modelo.

EXEMPLO EM JULIA

```
original = [1, 2, 3]  
transformado = original .> 2
```

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

Transformações devem ser avaliadas pelo que tornam visível e pelo que ocultam.

Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

Como avaliar transformação de dados?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Peça regra, antes/depois e interpretação.
- Solicite justificativa da escolha.
- Analise adequação.

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Transnumeração bem-sucedida depende da interpretação.
- Transnumeração torna dados interpretáveis em nova forma.
- O percurso da tarefa revela mudanças no discurso e na ação.
- Avaliar o percurso de pensamento, não apenas o código final.

EXEMPLO EM JULIA

```
registro = (antes="lista", depois="frequencia",  
regra="contar")
```

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

Avaliar transformação é verificar se a nova forma ajuda a responder melhor à pergunta.

Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

Transformação: a mesma ideia, novas formas

01

Transformar é reaproveitar

Transformação usa a solução de um problema para resolver outro — por reuso, refinamento, evolução ou redução.

02

Pipelines encadeiam etapas nomeadas

Cada transformação é nomeada por sua função; sempre comparando o dado antes e depois da mudança.

03

Avaliar é obrigatório

Toda transformação deve responder: o dado transformado ainda representa a mesma coisa que o original?



A SEGUIR — AULA 9 de 15

Limites da Computação

Referências

- RAABE, André; ZORZO, Avelino F.; BLIKSTEIN, Paulo. Computação na Educação Básica: Fundamentos e Experiências. Porto Alegre: Penso, 2020. Ebook. ISBN 9786581334048.
- Felleisen, M.; Findler, R. B.; Flatt, M.; Krishnamurthi, S. How to Design Programs. The MIT Press, 2001. Disponível em: www.htdp.org